

подписка тут

22:00 21.05.18 * 5:1 Физика Лингвистика Звук

⋮

Исключительное звучание скрипок Страдивари связали с их высоким «ГОЛОСОМ»

Екатерина Русакова



Ванитас со скрипкой и стеклянным шаром

Pieter Claesz (1597/1598 - 1660) / Germanisches Nationalmuseum

тенору или альту, а не к басу и баритону. Статья, в которой тайваньские ученые исследовали звучание скрипок Страдивари и других старых итальянских мастеров, опубликована в *Proceedings of the National Academy of Sciences*.



Современные четырехструнные скрипки разработал в XVI веке итальянский мастер Андреа Амати (1505–1577) из Кремоны. Он основал династию скрипичных дел мастеров. Учеником его внука, Никколо Амати, был Антонио Страдивари (1644–1737), который усовершенствовал модель скрипки, придуманную Андреа Амати и разработал новые методы изготовления инструментов. Скрипки, изготовленные Страдивари в поздние годы, считаются «золотым стандартом». Современные исполнители предпочитают их инструментам других старых мастеров, их копируют современные мастера по изготовлению скрипок.

Ученые уже давно изучают разницу в конструкциях инструментов Амати и Страдивари. Среди причин исключительного звучания называли форму дек инструмента, дизайн резонаторных отверстий на верхней деке и способы лакировки инструмента (1, 2). Однако тональные различия между скрипками старых мастеров до сих пор изучены слабо.

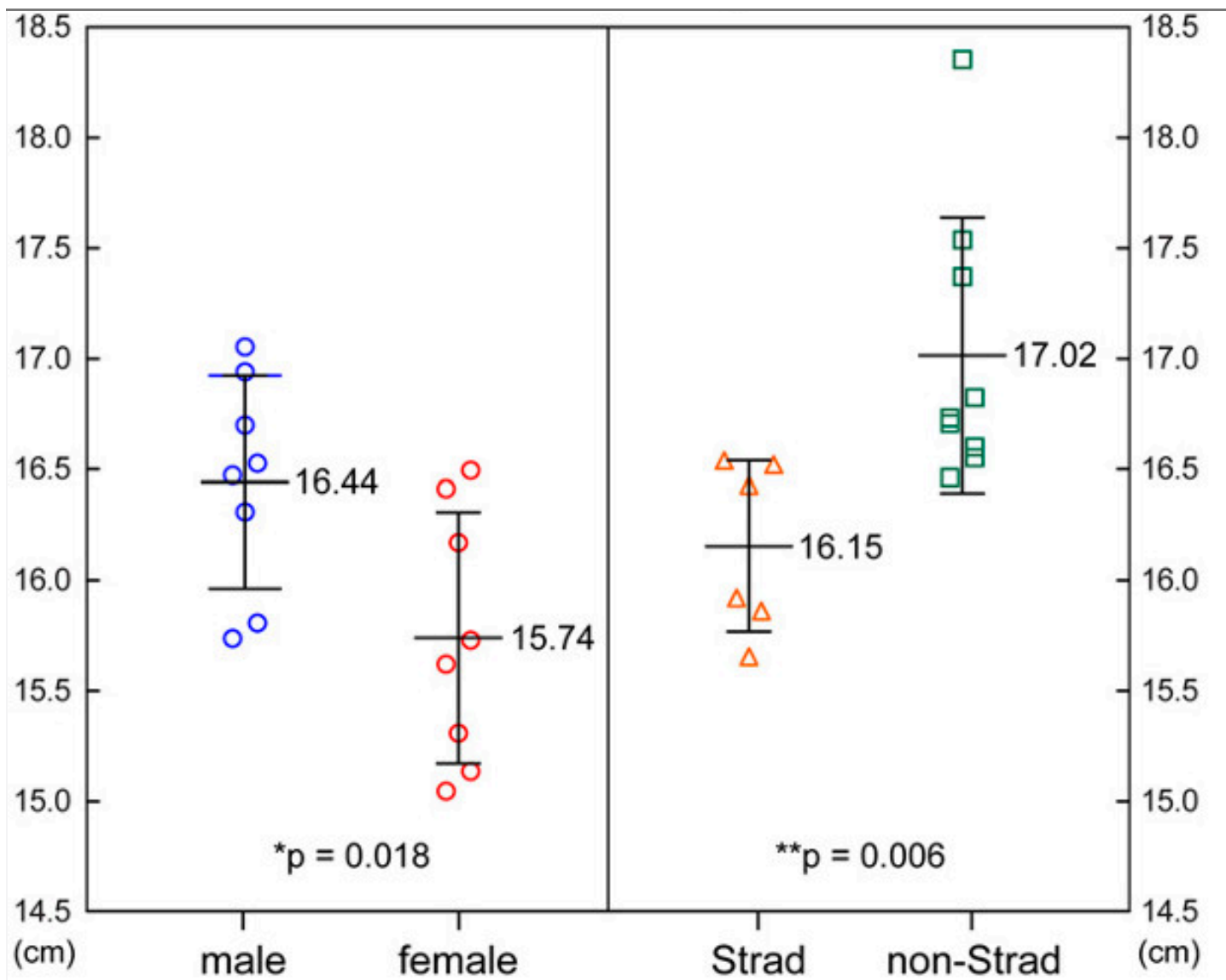
Итальянский скрипач, педагог и теоретик музыки XVIII века Франческо Джемиани писал, что идеальная скрипка должна быть «соперником самого

Чимей под руководством Хван-Чин Тая (Hwan-Ching Tai) предположили, что скрипки итальянских мастеров вероятно, воспроизводили какие-то акустические характеристики человеческого голоса. Поэтому они решили изучить звучание старых скрипок (в том числе амплитудно-частотные характеристики) и сравнить его со звучанием человеческих голосов. Важной спектральной характеристикой человеческого голоса являются **форманты** — диапазон частот, на которых усиливается интенсивность звука. В среднем, у женщин речевой тракт **короче** чем у мужчин, поэтому частоты формант у них выше. В предыдущей работе тайваньские ученые с помощью **линейного предиктивного кодирования**, которое позволяет измерить параметры формант, смогли выделить в звучании скрипок «форманты», близкие по частотам к человеческим голосам. Исследователи **показали**, что скрипки Страдивари по звучанию похожи на женские певческие голоса.

В новой работе они сравнили звучание пяти скрипок, сделанных Антонио Страдивари, одного инструмента, изготовленного его сыном Омобоно, продолжателем семейной династии, и девяти скрипок, сделанных другими итальянскими мастерами XVI-XVIII веков, в том числе Андреа и Никколо Амати. Среди них были две старейшие действующие скрипки, изготовленные Андреа Амати в 1570 году, и мастером Гаспаро да Сало в 1560 году. Для сравнения исследователи записали восемь певцов и певиц, поющих обычные гласные английского языка. Также ученые, на основе частоты «формант» инструментов, рассчитали для них эквивалент длины человеческого «голосового тракта».

Оказалось, что старейшие инструменты продуцируют «форманты», похожие на низкие мужские голоса: бас и баритон, а скрипки Страдивари — близкие к формантам тенора и контральто. Средняя длина «голосового тракта» скрипок Страдивари составляла 16,15 сантиметра, а у остальных старых скрипок — 17,02 сантиметра ($P = 0,006$). По порядку величины разница между инструментами сравнима с разницей между длиной голосового тракта у певцов и певиц (16,44 и 15,74 сантиметров соответственно, $P = 0,018$). Как замечают авторы статьи, помимо того, что у скрипок Страдивари меньшая длина «голосового тракта» (как он этого добился — непонятно), на звуковой диаграмме этих инструментов видно больше частот, соответствующих «гласным переднего ряда», которые ассоциируются с яркостью тембра.

N+1



Сравнение средней длины голосового тракта у певцов и певиц и у старых инструментов.
Hwan-Ching Tai et al. / PNAS, 2018

Исследователи объясняют разницу между старыми итальянскими инструментами тем, что Амати и да Сало делали свои скрипки в то время, когда наиболее распространенными и популярными были певцы. Знаменитые женские голоса появились на сцене уже в начале XVII века и стали популярны к концу карьеры Антонио Страдивари.

Ранее французские и американские ученые **провели** серию слепых тестов, в которых музыканты играли на инструментах Страдивари и современных скрипках, а оценивали звучание опытные слушатели — музыканты, скрипичные мастера, композиторы. Эксперименты показали, что слушатели чаще выбирали современные инструменты. Авторы нового исследования упоминают эту работу и пишут, что по их мнению, эксперименты были поставлены не слишком корректно. В частности, ученые не измеряли (или не

числе разницей в громкости.

Сами тайваньские исследователи одной из причин исключительного звучания скрипок Страдивари **считают** минеральный раствор, в котором мастер, по-видимому, вымачивал древесину перед началом работы. Впоследствии эта технология, скорее всего, была утрачена, так как не известно о других мастерах, использовавших ее в XVIII и XIX веках или в наши дни.

Екатерина Русакова

05.03.26 * 1.7 Физика

О чем сражаются студенты-физики? Как соревнование нестандартного формата иногда приводит к научным открытиям

Егор Конюхов
Физик

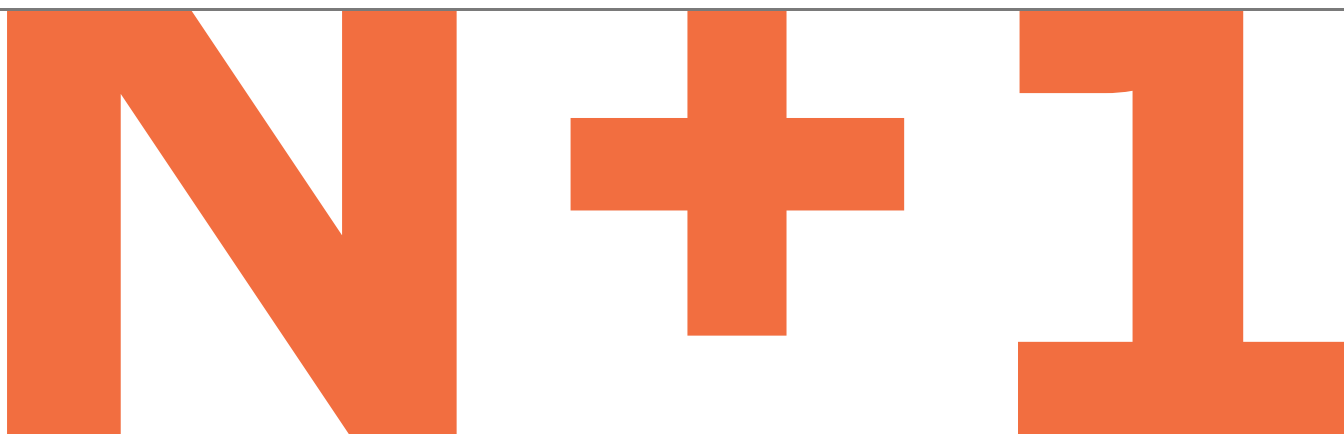
Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора

Егор Конюхов

У студентов физических специальностей есть особое развлечение — турнир физиков. Его участники должны творчески решить несколько задач и определить победителя в ходе физических боев, которые похожи одновременно на конференцию и защиту диссертации.

Читайте дальше

N+1



О нас

Сложность

Рекламодаателям

Авторам

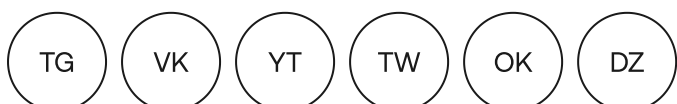
© 2026 N + 1 Интернет-издание / Свидетельство о регистрации
СМИ Эл № ФС77-67614

Использование всех текстовых материалов без изменений в некоммерческих целях разрешается со ссылкой на N + 1.

Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов и правообладателей и используются только в образовательных и информационных целях.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц
младше 18 лет.

Связь с редакцией: info@nplus1.ru



[Политика обработки персональных данных пользователей сайта](#)

[Публичный договор-оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Согласие на рассылку](#)

[Реквизиты](#)